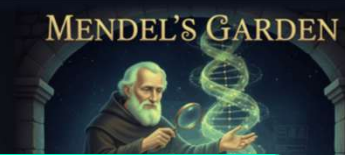
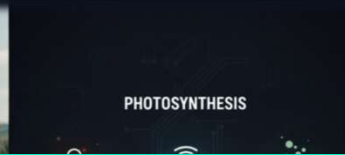


Modellierung von Versuchen mit KI im naturwissenschaftlichen Unterricht

Von Christopher Hering

Kernidee

SuS führen **naturw. Versuche** durch bzw. untersuchen **naturw. Phänomene** selbstständig anhand eines Arbeitsauftrags.



Here's what we'll cover!

Theoretischer Teil

- Auf digitalen Unterricht angepasstes Material erstellen
- Kurz-Umfrage: KI-Nutzung & Zugang
- Projektvorstellung
- Konzeptbeispiel: Erarbeitung am Beispiel *Strahlengang & Akkommodation*
- Workflow:
 - Erstellung mit KI → „Vibecoding“
 - Tools & Veröffentlichung
 - Praxistipps

Praktischer Teil

- Simulationen testen
- In die Schülerrolle schlüpfen

Analog vs. Digital – Unterrichtsmaterial

Analog

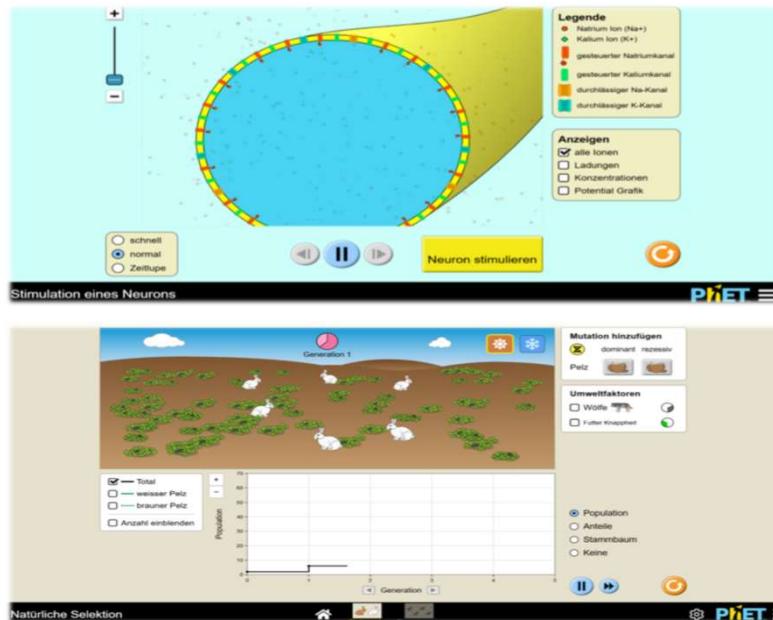
- Schulbuch
- Arbeitsblätter
- Hefteintrag
- Erklärfilme
→ Vorspielen
- Modelle
- Experimentiermaterial

Digital

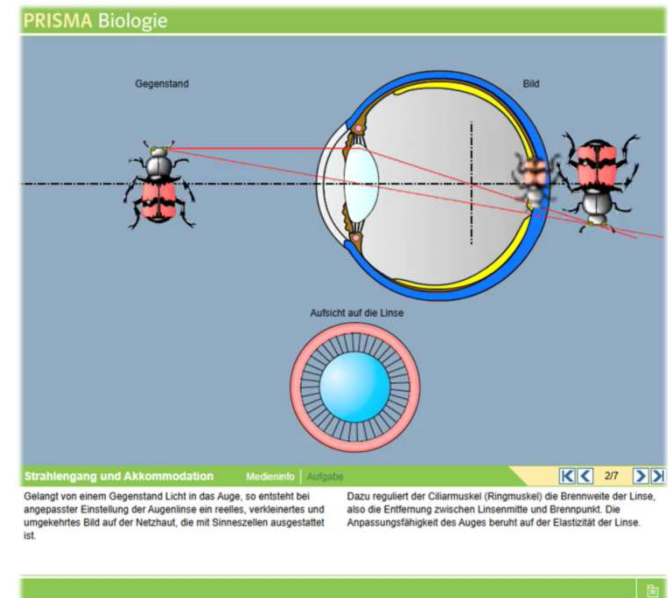
- Schulbuch (E-Book)
 - Arbeitsblätter (PDF)
 - Hefteintrag (digital)
 - Erklärfilme
→ Abspielen/ Pausieren → Differenzierung
 - Lern-Apps (H5P, Anton ...)
 - Animationen & Simulationen
- Mehrwert?**

→ Unterrichtsmaterial an den digitalen Unterricht anpassen um einen Mehrwert zu erzeugen

Bisherige Simulationen – Beispiele



PhET-Beispiele: Natürliche Selektion & Neuron



Beispiel: Klett/PRISMA

- Praktisch für Demonstration – aber oft wenig geeignet zur Selbsterarbeitung
- Zu geringer Umfang / Parametervariation
- Didaktik & Sprache nicht immer passend
- Design teils wenig ansprechend

Ziel dieses Projekts

Leitgedanke

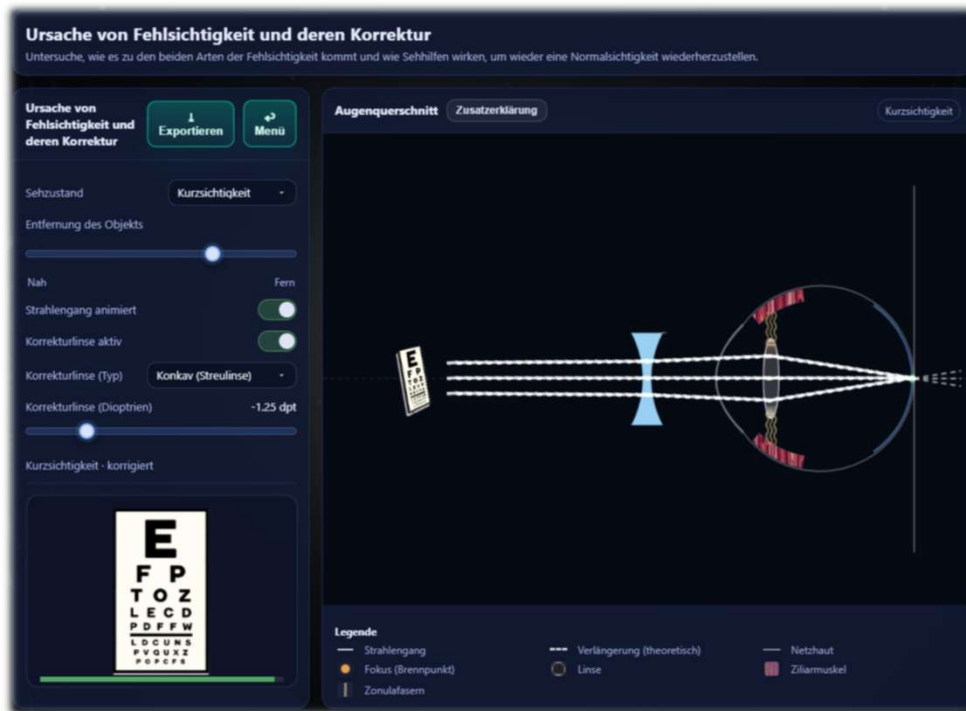
- Lehrplannahe Simulationen
- Begleitendes Arbeitsmaterial
- Differenzierung (*Hilfsmodus*)
- SuS erforschen selbstständig
 - Parameter variieren
 - Beobachten & Dokumentieren
 - Hypothesen prüfen
 - Ergebnisse sichern

**Simulationen als ein anschaulicher
und strukturierter Lernprozess**

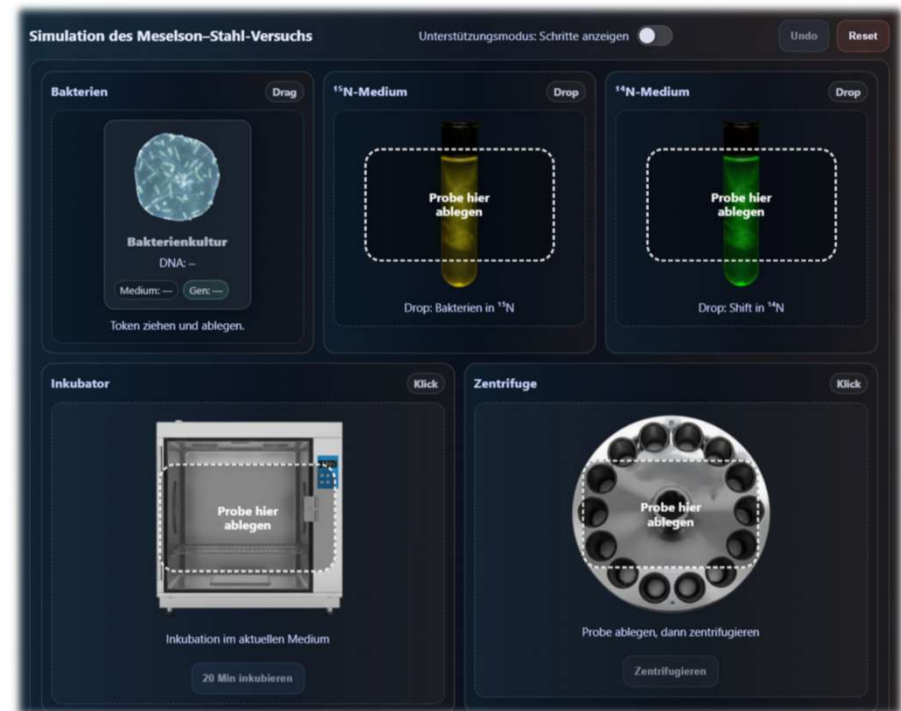


Beispiele eigener Simulationen

Strahlengang & Akkommodation



Meselson-Stahl-Versuch

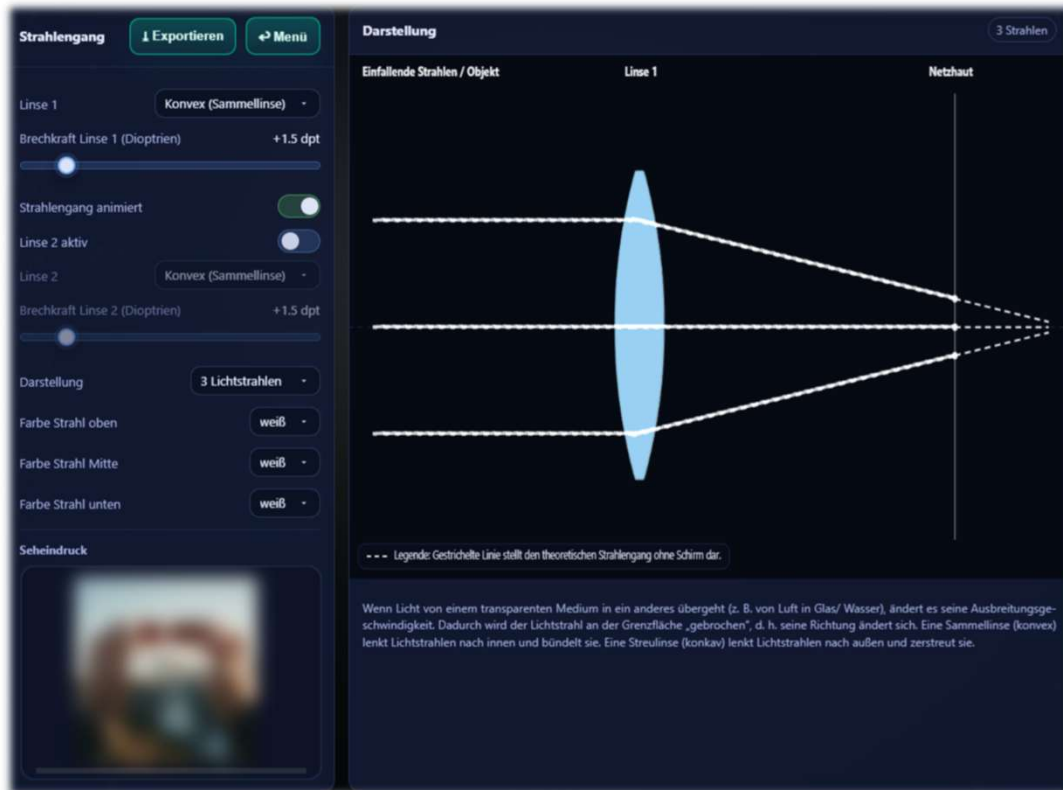


Eindruck gewinnen

- 1) Öffnen Sie die Projekt-Webseite
- 2) Wählen Sie eine Simulation z.B:
Einflussfaktoren der Fotosynthese, Mendel, Strahlengang oder Schallwellen
- 3) Testen:
 - Parameter verändern
 - Beobachten
 - Ergebnisse durch Exportfunktion sichern



Konzeptbeispiel: Strahlengang & Akkommodation



Beispiel aus der Simulation Strahlengang & Akkommodation, Modus 1: Strahlengang

Aufgabe:

- 1) Die Simulation “Strahlengang & Akkommodation” öffnen.
- 2) Im Hauptmenü auf den Knopf “Arbeitsblatt” bei “Strahlengang” klicken.
- 3) Arbeitsblatt in OneNote einfügen und “Bild als Hintergrund verwenden” einstellen.
- 4) Gemeinsam die erste Aufgabe erarbeiten.

Erstellung mit KI – „Vibe Coding“

Andrej Karpathy, Mitbegründer von OpenAI, erfand den Begriff „Vibe Coding“. Er bezeichnet es als eine **Art der Softwareentwicklung**, bei der nahezu ausschließlich der **Prompt eines großen Sprachmodells** (LLM) bedient wird, um den für die Software erforderlichen **Quellcode zu generieren**.

Typischer Ablauf

- Lernziel und Interaktionen festlegen
- Prompten mit klaren Anforderungen
- Testen
- Fehlermeldungen und Screenshots als Feedback für die KI
 - ➔ Dinge in Screenshots markieren
- **Iterativ verbessern**. Mit jedem Prompt wenige Funktionen ergänzen, **funktionierende Version als Backup behalten**.

Qualitätssicherung

- **Fachliche Plausibilität** prüfen
 - ➔ Modelle, Zahlen, Einheiten, Animationen
- Grenzfälle testen
- **Gestaltung**: Übersichtliches UI, sinnvolle Platzierung von Optionen
- **Technik**: Dateigrößen, **Darstellung auf dem Tablet**, Lesbarkeit usw.

Bitte erstell mir eine HTML basierte Simulation für Schüler zum Thema Schall und Hörvorgang. Die Simulation soll zu Beginn zwei Auswahloptionen „Schallwellen“ und „Hörvorgang“ in einem Menü Fenster haben.

Bei der Option „Schallwellen“ sollen Schüler mit der Simulation untersuchen, wie sich Schallwellen im Raum bewegen (durch Luft) und wodurch die Tonhöhe (Frequenz der Schallwellen) und Lautstärke (Amplitude der Schallwellen) eines Geräusches bestimmt wird.

Dazu braucht es im Simulationsfeld eine Schallquelle, deren Ton man auch aktivieren kann. Es braucht zudem einen Regler für die Tonhöhe und für die Lautstärke. Es muss einen Empfänger z.B. Mikrophon im Simulationsfeld geben, welcher den Ton misst und der in einem Diagramm dargestellt wird, in dem die Frequenz und Amplitude (didaktisch reduziert, nicht aktuelle Werte) gedeutet werden können.

Im Simulationsfeld soll zwischen Schallwellen Darstellung und einer Ausbreitung der Welle auf Teilchenebene gewechselt werden können. Die Teilchenebene soll vereinfacht über Kugeln (= Atome in der Luft) dargestellt werden, die sich anstoßen und so eine Schallwelle weiterleiten. Hierbei muss die Tonlautstärke beachtet werden, z.B. stärkere Verdichtung bei lautem Ton vs. schwächere Verdichtung bei leisem Ton. Auch bei der Schallwellen Darstellung sollen leise Töne durch dünnere Schallwellen dargestellt werden und lautere Töne durch dickere Schallwellen.

Bei der Option „Hörvorgang“ soll eine vereinfachte Darstellung des Ohres mit Ohrmuschel, Gehörgang, Trommelfell, Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel), Ovale Fenster und die Schnecke gezeigt werden. Es soll ein Schallereignis vom Schüler ausgelöst werden können per Klick, wodurch im Simulationsfenster Schallwellen entstehen und dann in der Simulation die Ausbreitung der Schallwellen durch das Außenohr erkennbar werden, dann die Übertragung der Trommelfellschwingung als Bewegung der Gehörknöchelchen im Mittelohr und schließlich die Bewegung des ovalen Fensters und der Versetzung der Flüssigkeit innerhalb der Schnecke im Innenohr zu sehen ist.

Erster Entwurf

Schall & Hörvorgang – Unterrichtssimulation

Modus: Hörvorgang

Zum Menü

Steuerung: Hörvorgang

Schallereignis auslösen

Erneut abspielen

Alternativ im Simulationsfeld auf die Schallquelle links klicken.

Animationsgeschwindigkeit 100 %

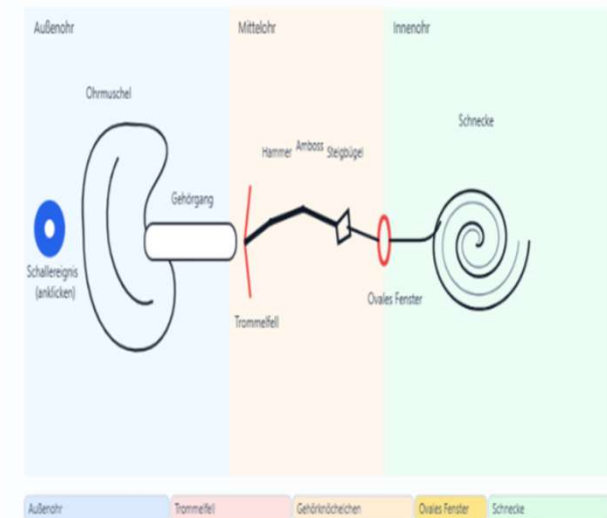
Ablauf (vereinfacht)

1. Schallwellen im Außenohr / Gehörgang
2. Trommelfell schwingt
3. Hammer – Amboss – Steigbügel bewegen sich
4. Ovale Fenster wird bewegt
5. Flüssigkeitswelle in der Schnecke

Status: bereit

- Schallwelle
- bewegte Struktur
- Flüssigkeitsbewegung in der Schnecke

Simulationsfeld: Hörvorgang (vereinfachte Darstellung)



Vereinfacht und didaktisch reduziert – Fokus auf der Abfolge der Schallübertragung.

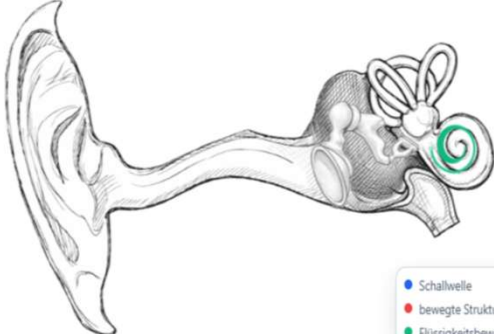
127 gespeicherte Versionen

Endergebnis

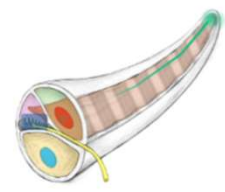
Schall & Hören – Unterrichtssimulation
Beobachte die Weiterleitung eines Schallereignisses durch Außenohr, Mittelohr und Innenohr in einer vereinfachten, animierten Darstellung.

[Exportieren](#) [Menü](#)

Simulationsfeld [Schallereignis auslösen](#) [Dauerschleife](#)



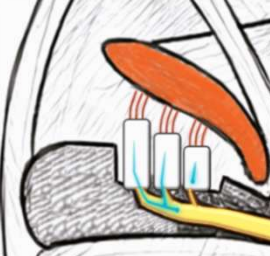
Hörschnecke – ausgerollter Zustand
Beschriftung anzeigen



Grün = Oberer Gang
Rosa = Mittlerer Gang
Braun = Deckmembran
Blau = Hörsinneszellen

Beige = Unterer Gang
Turkis = Rundes Fenster
Rot = Ovals Fenster
Gelb = Hörnerne

Aktivierung der Hörsinneszellen



Orange = Deckmembran
Gelb = Hörnerne

Rot = Hörsinneszellen mit Härchen
Turkis = Elektrischer Impuls

Aufgabe: Bringe den Hörvorgang in die richtige Reihenfolge
Ziehe die Bausteine per Drag & Drop in die richtige Reihenfolge oder nutze die Pfeile rechts. Klicke danach auf Korrigieren.

⌵ Durch die Bewegung des ovalen Fensters wird die Flüssigkeit in der Hörschnecke in Bewegung versetzt, wodurch die Deckmembran in Schwingung versetzt wird.

⌵ Der Steigbügel überträgt die Bewegung auf das ovale Fenster.

⌵ Nun wird der Amboss in Bewegung gesetzt und überträgt die Bewegung auf das letzte Gehörknöchelchen.

ChatGPT vs. Claude – praxisnaher Vergleich (Coding)

ChatGPT

Empfohlener Modus: GPT 5.2 (extended thinking)

- Stark bei multimodalem Input (Bilder, GIFs, Zip-Dateien) = Einfache Fehleranalyse
- Hilfreich bei didaktischer Präzision: Aufgabenformate, Sprachebene, Erklärtexte.

Die i.d.R. verwendete KI, da im Vergleich zu Claude kein Limit.

Claude

Empfohlener Modus:

- Opus 4.6, um nach einem präzisen Prompt fürs coden auf Basis des Textes.
- Sonnet 4.6, um den Code dann zu überarbeiten

Besonders geeignet, wenn man große Änderungen plant oder chatGPT nicht weiterkommt.

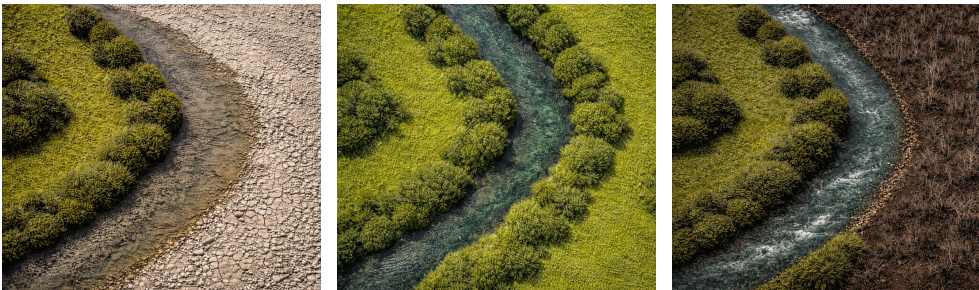
Workflow

In späteren Phasen der Entwicklung dauert die Antwort von chatGPT zwischen 10 – 30 Minuten. Kann daher ideal begleitend zur Korrektur von Leistungserhebungen nebenherlaufen. Das Ergebnis testen, einen neuen Prompt eingeben und sich wieder der Korrektur widmen.

Weitere Tools im Workflow

Bildgenerierung

- Assets/ Icons für Simulationen
- PNG, da transparenter Hintergrund möglich
- **Fobizz:** Nano banana
- **BayernKI:** Gemini 2.5 Flash Image
- **chatGPT:** Varianten eines Bildes zu erstellen



- Perspektive bleibt unverändert
- Kein Alpha-Kanal
- Kein transparenter Bereich
- Bereich vollständig mit [Thema] gefüllt

GIFs

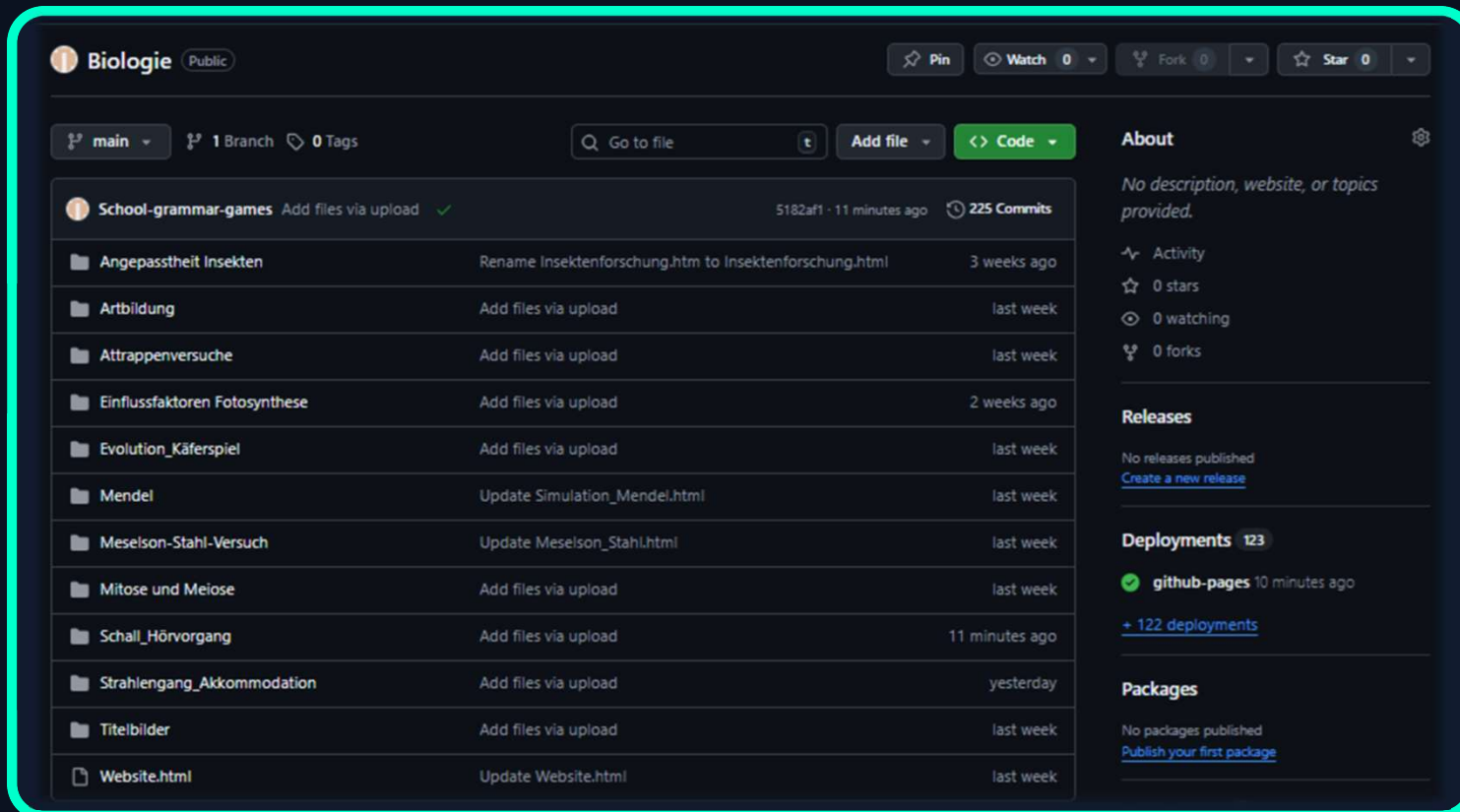
- Sora bzw. Sora2 (auf Mac)
- „Loopen“
- Für chatGPT als Zip-Datei komprimieren



Weitere Tools

- <https://html.onlineviewer.net>
- <https://ezgif.com>

Veröffentlichung: GitHub + GitHub Pages



How-to

- HTML/Assets ins Repository
- Commit & Push
- GitHub Pages aktivieren
- URL teilen / QR-Code

➤ Einfach per Link auf allen Geräten verfügbar

Vielen Dank!

Link: <https://school-grammar-games.github.io/Biologie/Website.html>

Hinweis: Vortrag
am Nachmittag
(Herr Häußler) –
ebenfalls zu Vibe
Coding.

